浇水平台可行性复核与实施计划

修订日期 2026 年 10 月 13 日　配套硬件 1 硬件 2 网页 1 网页 2 修订版

本计划将四份修订方案合并为可拆分的开发任务，区分现有功能的修改和新增能力，并补充复核时发现的控制闭环缺口。硬件任务包括编写 ESP32-C3 固件、编译、通过 USB 烧录和真机验证。网页继续负责生成临时配置并经 BLE 发送；设备独立执行控制。

一 复核结论与验证边界

方案在现有 ESP32-C3、BLE、Flask 和网页架构下具有实施路径，但当前还不能判定整机可靠。主要前置是恢复编译环境、确认新板标定及负载参数、明确唤醒方式，随后完成真实采样和自主运行控制。数据来源审核、生产设备认证和完全离线入口有独立依赖，可以分期完成。

复核对象	2026 年 10 月 13 日检查结果
后端现有行为	24 项单元测试通过，覆盖配置生成、校验、数据库版本、管理接口、地点和天气失败处理。测试使用模拟外部响应，不证明线上 API 可用率。
浏览器协议	12 项协议测试通过，覆盖分包、CRC、容量、确认回执与断线等。不等同于浏览器真机 GATT 验证。
固件主机测试	未通过编译前置，项目 MinGW 缺少 bits/c++config.h；测试没有执行，不能计为通过。
Arduino 固件构建	构建脚本默认位置未找到 Arduino CLI，本轮未完成重新编译。旧构建文件不能证明当前源码通过。
真实硬件可靠性	本轮未烧录或操作设备，未验证 ADC 标定、泵和舵机负载、真实 Flash 断电恢复或长期休眠。

后端首次运行因沙箱临时目录导致 SQLite 无法创建数据库；改用工作区独立临时目录后 24 项通过。此问题归入测试环境，未修改产品代码。现有 3.4.0 固件具有 BLE、OLED 和 NVS 配置能力，真实 sample 为空、history 为空，LONGRUN 及自动浇水尚未实现。

二 本轮补充的关键缺口

- 最短浇水间隔必须成为设备可执行的控制规则。现有 display.estimatedIntervalDays 只是展示字段，不能拿来假定调度已实现；新增字段需同步生成、导入校验、固件校验和版本迁移。
- 固件 Platform 尚无真实采样、执行器和运行调度契约，需要扩展适配层并实现状态机。水泵脉冲、舵机和采样等待不能用长时间阻塞延时，否则 BLE 处理和停止控制会被拖住。
- 网页当前每次轮询都会向趋势追加 sample，新增采样身份与去重后才能正确区分实际采样频率和页面读取频率。
- 休眠、提前唤醒和完全断电要分别处理。间隔按真实经过时间计算，不按唤醒次数乘两小时，也不把配置生成时间当作已校时证据。

三 ESP32 固件修改与新增对照

以下 F 编号为本计划任务号。修改表示已有源码需要调整；新增表示目前没有完整实现的能力。新增文件名为建议，最终按项目结构确定。

任务与优先级	要修改的现有内容	要增加的内容
F0 构建与发布 P0	修复本地测试工具链；确认 Arduino CLI、C3 核心与库版本；调整 build.ps1 的硬编码版本与源码清单。	可复现构建记录，所有固件源文件及二进制哈希，板型、分区、库和工具版本，编译及烧录日志。
F1 真实采样 P0	board_config.h 加入 10-01 引脚；扩展 Platform、status 及 OLED；保留已有 BLE 队列和串行处理。	传感器电源、ADC 及 DHT 驱动；上电稳定等待、重试和中位数滤波；按通道返回值、单位、质量与采样身份；本地校准记录。
F2 控制与保护 P0	将模式名称接到真实运行流程；扩展配置校验及运行能力声明；采用当前权重和参数约束。	水泵和舵机驱动、非阻塞脉冲状态机、最短间隔、单轮上限、土壤和雨量失效抑制、停止及异常收尾。
F3 保存与时基 P0	保留 NVS 配置 CRC 和回读确认；完善启动、配置切换、复位和睡眠前关泵流程。	运行检查点、浇水尝试状态、计时可信度、BLE 校时、定时休眠唤醒和提前唤醒处理；独立有界历史及事件存储。
F4 准备期与诊断 P1	PREPARE 从通信模式名称变为默认 10 分钟实际准备流程；status/history 提供真实结果。	有效样本统计、基准、失败与恢复事件、质量状态、近期替代值年龄上限；快速检查作为可选子阶段。
F5 环境范围与身份增强 P1 及 P2	复用稳定 deviceId 和现有认证；扩展能力、事件和版本契约。	审核范围的持续偏离提示；按需增加固件级目标设备绑定。实测辅助生成和生产身份认证另列 P2。

主要现有入口是 esp32-firmware/ble_oled_pairing/ble_oled_pairing.ino，以及 include/board_config.h 和 include/sws_core.h。建议将新增传感器、执行器、调度、质量判断与日志分成独立模块，保持协议核心可用主机测试验证。协议扩展同步修改 docs/ble-protocol.md 和测试。

四 固件可靠性设计要求

冷启动先关泵；标定、配置或时间不满足条件时保持安全等待。一次浇水开始前保存尝试状态，结束后记录完成；中途断电后不能重复补打完整一轮。供水量按标定流量估算，不能宣称已经测得实际出水量。

计时控制使用单调时基，跨深睡保存必要状态；完全断电后若无法证明最短间隔已满足，就抑制自动浇水并给出恢复条件。浏览器前后调时不改变正在执行的脉冲时长，历史保留时间质量。

新配置不得在正在浇水时改变当前轮次含义；明确拒绝、延迟生效或安全停止后切换的唯一规则。控制事件带配置 revision，防止新旧参数与历史混用。

配置、校准、运行检查点与历史分别定义生命周期；历史采用有界记录和写入节流。确定分区后选择一种日志存储实现，不能同时无依据承诺 SPIFFS 和 LittleFS。无有效配置或存储异常时关泵，是否增加双槽由故障注入结果决定。

五 网页与后端修改与新增对照

以下 W 编号为合并后的网页任务号。同一身份、离线或协议事项只实现一套。

任务与优先级	要修改的现有内容	要增加的内容
W1 数据来源 P1	扩展 SQLite 植物库维护、校验白名单、管理员编辑及规则说明。JSON 种子仍只用于初始化。	来源、审核状态、适用场景、单位和版本字段；经审核的温湿度范围与种植阶段等可用资料。资料不足显示暂无依据。
W2 配置契约 P0 及 P1	rules.py、validation.py 与固件同步控制字段及版本；configure.js 展示真实公式与参数来源。	最短间隔控制参数、必要范围摘要、场景适配提示；审核数据缺失和硬安全边界分别处理。
W3 发送闭环 P1	强化 services/device.js 及配置页的设备切换、revision 核对、回执与未知结果提示。	页面内存中的目标设备确认；新固件支持后接入写入绑定；迟到响应隔离及重连读回确认。
W4 设备数据 P1	pages/device.js、services/protocol.js、app.js 根据真实能力展示模式、状态与空值；修改趋势记录逻辑。	按 deviceId 加 bootId 加 sample 序号或等价身份去重；读数年龄、质量、事件列表、恢复状态与有界历史展示。
W5 断网与安全说明 P1	区分后端不可达、天气不可用、BLE 断线和设备深睡；准确标识开发认证。	对已生成配置发送、导入和读回结果的断网测试及操作提示。完全离线入口属于独立 P2。
W6 增强功能 P2	在新契约确定后扩展生成接口、认证适配器或离线校验。	可靠实测摘要辅助重新生成参数、生产身份方案、用户主动配置副本的受控离线入口。三项分别立项。

W2 的最短间隔与版本处理是自动浇水前置；其余网页改善可先于真机采样开发。W4 真实数据集成依赖 F1、F3、F4。W1 的数据结构可以先完成，但具体植物范围和适配提示依赖可信来源审核，不能用 AI 编造范围填满库。

六 联调保持的项目边界

后端生成临时 JSON，浏览器 BLE 下发，ESP32 自主运行。网页配置发送和固件 USB 烧录是两条操作流程。设备无本地网页、SoftAP 或 HTTP 服务；前端不自动增加个人配置及传感器历史持久缓存，后端不增加个人设备历史库。

地点或天气查询失败继续阻止新配置生成。已加载页面中已有的有效配置可测试 BLE 发送，但刷新后能否打开、导入是否需要后端、浏览器是否支持 BLE 要分别验收，不能笼统写成支持完全离线。

新增字段按协议能力协商和结构版本兼容；当前上限为业务消息 8192 字节、配置 6144 字节、70 帧及每帧 120 字节业务数据。用 UTF-8 实际大小验收，历史和事件分页，避免把整库塞入配置。

GATT 写入成功不代表 NVS 保存成功。收到 saved:true 且 revision 匹配才确认保存；回执缺失显示未确认，重连读回，避免自动重放写入。公开开发口令与 MAC 设备 ID 不能宣传为生产防伪认证。

七 按阶段实施与烧录交付

P0 为启用自动浇水前置，P1 为可靠使用与解释能力，P2 为可延期增强。采用阶段验收排期，板型和校准确认前不承诺最终工期。

阶段	开发内容与依赖	交付与进入下一阶段的条件
0 恢复基线	F0；整理引脚、板型、现有按钮、供电与传感器型号；先完成 W3、W5 中不依赖采样的部分。	当前源码编译通过，固件主机测试可运行；记录现有已烧录版本与可恢复版本，确认实际 USB 端口。
1 读取真实硬件	F1；接入采样、电源、OLED 状态，自动浇水保持禁用。同步 W4 的字段校验与空值展示。	编译并烧录仅采样固件；串口、OLED 和 BLE 读数一致；ADC、电源稳定时间及传感器干湿标定有记录。
2 执行器与保护	F2 基础；单独验证泵和舵机，再验证联合负载；W2 控制参数端到端贯通。	编译烧录控制测试固件；限定脉冲、停止、复位、异常和关泵均通过；流量和舵机行程记录可用于参数计算。
3 自主运行	完成 F2、F3 和 F4 的安全相关部分；时间、检查点、准备期和 LONGRUN 闭环；接入 W3 及 W4。	编译烧录整机固件；断电恢复、重复轮询、采样失效、时间跳变、提前唤醒与睡眠重连通过。达到准入条件后才启用自动浇水。
4 解释与持续验证	完成 F4、F5 的 P1、W1 至 W5；用经审核数据提供参考偏离提示。	网页联调测试通过；真实正常负载连续运行至少一周，记录计划唤醒、浇水、重启和故障。持续时间是计划验收要求，不是已完成实验。
5 可选增强	F5 的 P2、W6；分别审查来源选择、离线入口和发布身份要求。	独立任务与验收，避免增强功能阻塞基础整机可用。

八 每次固件阶段的具体流程

先运行协议与固件单元测试，再用明确的 C3 板型和固定依赖编译，检查 Flash 和 RAM 用量，输出.bin 及构建清单。烧录前关闭占用串口的监视器，确认设备和端口，随后使用本地 Arduino 工具通过 USB 上传；不从网页进行代码烧录。

保留可恢复的已知构建、配置和校准记录。升级前检查分区是否变化、是否擦除 NVS 和新旧配置迁移；恢复旧固件时也检查配置结构兼容，不能把旧.bin 存在当作必定可回退。

烧录后核对串口启动信息、设备 ID、固件版本、能力、配置 revision 及安全模式，再通过 OLED 与 BLE 确认。版本号按实际发布递增，不把计划阶段名称或旧清单里的 3.4.0 当作新构建结果。

编译和自动测试可以在电脑上完成；烧录、接线、万用表及流量测量需要实际连接的板子，不能远程读取的部分由现场测量配合。未来进入执行任务时记录每次烧录端口、二进制哈希、配置与测量结果。

九 真机验收与准入标准

以下是计划中的最低检查项，需保留版本、板型、供电、操作步骤和实际结果。所有数值容差先通过标定和需求确定；不能把以下检查清单直接标为已通过。

场景	必须观察到的行为
上电、复位、睡眠前	泵保持关闭，GPIO7 及实际负载状态符合安全设计；OLED 启动失败不阻断 BLE 和保护流程。
传感器上电与断电	稳定后读取，断电无明显回灌；ADC 输入电压在设置量程内，原始值与毫伏记录对应。
土壤或雨量断线、过期	自动浇水被抑制，状态和事件说明通道原因；不能用历史均值冒充当前值。
DHT 失败、真实环境变化	区分读取失败与正常变化；替代值有来源和年龄，过期后停止使用，恢复有明确规则。
水泵、舵机联合负载	无意外复位，供电及动作符合要求；BLE 仍能响应，停止后实际关泵。缺少电流与流量反馈时只报告控制命令和观察结果。
脉冲与最短间隔	边界配置不超过单轮上限；多次提前唤醒和校时不让浇水提前；完成与中断分别记录。
真 Flash 断电试验	保存前后、分包中、写入附近和回执前断电，重新上电读回配置及 revision；读回失败时进入安全状态。
浇水期间断电	重启不补打一整轮，明确记录中断或结果未知；没有可信间隔证据时不立即再次浇水。
深睡与时间	正常定时唤醒、现场唤醒和断电恢复分别验证；多个周期测漂移，未校时历史无伪精确日期。
双设备与保存回执	A 生成后切换 B 不误写；迟到响应不串台；回执丢失先读回，不自动重放。
轮询和协议容量	同一采样重复读取只画一个点；重启后的序号不碰撞；新配置和日志分页不越界，旧固件拒绝不支持的能力。
断网与持续运行	区分后端、天气和 BLE 错误；正常负载连续运行至少一周，事件记录覆盖异常且容量与写入策略符合设计。

故障注入先在可控条件下分步进行。涉及电压、接线、负载和物理关泵的判断，需要现场观测；软件注入无法证明实物电气保护。出现意外复位、泵误开、配置读回不一致或保护绕过，暂停自动运行并修复后重验相关场景。

十 必须实测或确认的参数

需确认 DHT 型号及读取间隔、电源稳定时间、土壤干湿端点、雨量方向及擦拭等待、太阳能最大输入和分压、泵流量、舵机行程、空载与联合负载电压、现有按钮接线。

ADC 按校准毫伏与实测分压换算。C3 官方 11dB 档可测范围约 0 至 2500mV，量程不等于电气极限；不用 raw 乘 3.3 除 4095，也不移植旧土壤 15 和 5 等数值。

GPIO0 至 5 已有用途，不随意用 GPIO8 或 9 做深睡唤醒。核实按钮连接 EN、BOOT 或唤醒引脚，分别处理复位与唤醒；计时唤醒 API 按实际核心版本实现。

十一 四份方案覆盖与合并关系

表中编号来自四份修订版，F 和 W 编号是本计划拆分后的实施编号。

原方案事项	合并实施任务
HW1 01 真实采样与执行器保护	F1、F2，依赖 F0；网页字段由 W4 接入。
HW1 02 准备期基准和快速检查	F4，前置 F1；基准与历史依赖 F3。
HW1 03 环境适配与参考偏差	W1 审核数据后由 F5 判断、W4 展示。
HW1 04 可靠实测重新生成	W6 独立 P2，同时扩展生成校验和来源契约。
HW1 05 传感器质量与降级	F1、F4 提供质量；F2 执行关键通道保护；W4 说明。
HW1 06 时间与 BLE 校时	F3，联动 W4 历史时间展示和版本协商。
HW2 01 设备切换误写保护	W3 先做目标确认，F5 按需要增加固件级绑定。
HW2 02 断电保持	F3 与真 Flash 故障注入；配置、运行检查点和历史分别验证。
HW2 03 生产身份可信度	F5 及 W6 的 P2，需凭据、授权和生命周期设计。
WEB1 01 来源与审核	W1，数据库维护和校验同步，不只修改种子文件。
WEB1 02 适配范围提示	W1、W2、F5、W4，缺少审核依据时不输出确定结论。
WEB1 03 规则公式与安全版本	W2 及 F2，控制参数端到端一致。
WEB1 04 和 WEB2 05 离线	合并为 W5；完全离线入口单独 W6。
WEB2 01 能力和连接展示	W4，按当前与未来固件能力分别展示。
WEB2 02 异常视图	W4 接入 F3、F4、F5 事件，不虚构遥测输入。
WEB2 03 握手与保存闭环	W3，与 HW2 01 复用同一任务。
WEB2 04 安全说明与生产扩展	W5 当前说明，F5 和 W6 生产扩展。

后续交付任务建议先按 F0、F1、F2 加 W2、F3、F4 加 W4、其余 P1、P2 排序。每项任务写清现有入口、待增加模块、依赖、参数、测试、烧录条件和实际验收证据。优先交付能够稳定运行的基础固件，再增加环境解释和独立增强。

十二 依据与官方限制

项目依据包括四份修订版；esp32-firmware/ble_oled_pairing 及 build.ps1、tests、docs/ble-protocol.md；prototype/engine、static/js/services、static/js/pages 及 tests；9200-main 内 10-01 版本的 121-设备与引脚.md 和 122-运行与待定参数.md，以及现今程序功能和算法资料。本文源码路径均相对于 Watering-platform 根目录。

官方 ADC 说明 说明校准毫伏 API 及各芯片量程。

官方 ESP32-C3 睡眠说明 说明计时与 GPIO 唤醒条件，以及睡眠时无线连接不能保持。

官方 NVS 说明 说明持久化机制和错误处理。NVS 机制不能代替项目真实断电、运行检查点和安全恢复验收。